Economía II - Trabajo Práctico N°4

Matias Gleser

2026

Universidad Torcuato Di Tella

Contenidos

1. Ejercicio 1: Equilibrio en el mercado de trabajo — solución analítica
    - Demanda de trabajo y salario de equilibrio
    - Aumento del capital y retribución al trabajo
2. Ejercicio 2: Equilibrio en el mercado de trabajo — estática comparada
    - Función de producción y equilibrio inicial
    - Aumento de capital, mejora tecnológica y producción aditiva

Ejercicio 1 - Inciso 1: Demanda de trabajo

Consigna

Obtenga la demanda de trabajo de la firma como función del salario real y del stock de capital para las siguientes funciones de producción:

$$Y = K^{1/2} + L^{1/2} \quad \Longrightarrow \quad PML(K, L) = \tfrac{1}{2} L^{-1/2},$$

$$Y = K^{1/2} L^{1/2} \quad \Longrightarrow \quad PML(K, L) = \tfrac{1}{2} K^{1/2} L^{-1/2},$$

$$Y = K^{1/3} L^{2/3} \quad \Longrightarrow \quad PML(K, L) = \tfrac{2}{3} K^{1/3} L^{-1/3}.$$

Ejercicio 1 - Inciso 1: Condición de contratación

Las firmas contratan trabajo hasta igualar el ingreso marginal con el costo marginal:

$$P \cdot PML = w$$

$$PML = \frac{w}{P}.$$

Interpretación

La productividad de una hora adicional de trabajo debe ser igual al salario real que cuesta contratarla.

Ejercicio 1 - Inciso 1: Primera función de producción

Si $Y = K^{1/2} + L^{1/2}$:

$$PML = \frac{\partial Y}{\partial L} = \frac{1}{2} L^{-1/2}$$

$$\frac{1}{2} L^{-1/2} = \frac{w}{P}$$

$$L^d = \left(\frac{P}{2w} \right)^2 .$$

Resultado

La demanda de trabajo no depende del stock de capital en esta tecnología aditiva.

Ejercicio 1 - Inciso 1: Segunda función de producción

Si $Y = K^{1/2}L^{1/2}$:

$$PML = \frac{1}{2}K^{1/2}L^{-1/2}$$

$$\frac{1}{2}K^{1/2}L^{-1/2} = \frac{w}{P}$$

$$L^d = K\left(\frac{P}{2w}\right)^2.$$

Un mayor stock de capital eleva la productividad marginal y la demanda de trabajo.

Ejercicio 1 - Inciso 1: Tercera función de producción

Si $Y = K^{1/3}L^{2/3}$:

$$PML = \frac{2}{3}K^{1/3}L^{-1/3}$$

$$\frac{2}{3}K^{1/3}L^{-1/3} = \frac{w}{P}$$

$$L^d = K\left(\frac{2P}{3w}\right)^3.$$

La demanda también aumenta proporcionalmente con K.

Ejercicio 1 - Inciso 2: Salario de equilibrio

Consigna

Suponga que la oferta de trabajo es completamente inelástica. Encuentre el salario nominal de equilibrio si $L^s = 100$, $K = 100$ y $P = 1$.

En equilibrio:

$$L^d = L^s = 100.$$

Ejercicio 1 - Inciso 2: Resultados

Vamos a reemplazar los datos en nuestras demandas de trabajo...

Función de producción	**Condición con $L = K = 100$**	w^*
$K^{1/2} + L^{1/2}$	$\frac{1}{2}(100)^{-1/2} = w$	$0{,}05$
$K^{1/2}L^{1/2}$	$\frac{1}{2}(100)^{1/2}(100)^{-1/2} = w$	$0{,}5$
$K^{1/3}L^{2/3}$	$\frac{2}{3}(100)^{1/3}(100)^{-1/3} = w$	$\frac{2}{3} \simeq 0{,}67$

Como $P = 1$, el salario nominal coincide con el salario real. Es decir, $w/P = w$.

Ejercicio 1 - Inciso 3: Aumento del capital

Consigna

Para cada caso, analice qué sucede con el *PML* y con el salario de equilibrio cuando aumenta el stock de capital. Suponga que el nuevo stock es $K = 110$.

La oferta continúa fija en $L^s = 100$ y $P = 1$.

Ejercicio 1 - Inciso 3: Comparación de salarios

Función	w^* **con** $K = 100$	w^* **con** $K = 110$	**Conclusión**
$K^{1/2} + L^{1/2}$	0,05	0,05	No cambia: el *PML* no depende de K.
$K^{1/2}L^{1/2}$	0,5	$\sqrt{\frac{11}{40}} = 0{,}524$	Aumenta.
$K^{1/3}L^{2/3}$	0,667	$\left(\frac{44}{135}\right)^{1/3} = 0{,}688$	Aumenta.

Ejercicio 1 - Inciso 4: Retribución al trabajo

Consigna

La proporción del ingreso utilizada para retribuir al trabajo es el costo laboral dividido por el valor de la producción. Encuentre esta proporción para cada función:

$$\frac{wL}{PY}.$$

En el óptimo, $w/P = PML$, por lo que la participación laboral también puede escribirse como $PML \cdot L/Y$.

Ejercicio 1 - Inciso 4: Participación laboral

Función	$K = 100$	$K = 110$	**Resultado**
$K^{1/2} + L^{1/2}$	$\frac{0{,}05(100)}{\sqrt{100}+\sqrt{100}} = 0{,}25$	$\frac{0{,}05(100)}{\sqrt{110}+\sqrt{100}} = 0{,}244$	Depende de K.
$K^{1/2}L^{1/2}$	$0{,}5$	$0{,}5$	Constante.
$K^{1/3}L^{2/3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	Constante.

Ejercicio 2: Equilibrio y estática comparada

Consigna

Considere una economía que produce un único bien con capital y trabajo:

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}, \qquad A > 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Inicialmente el capital es K_0 y

$$PML = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}.$$

Ejercicio 2 - Inciso 1: Función de producción

Consigna

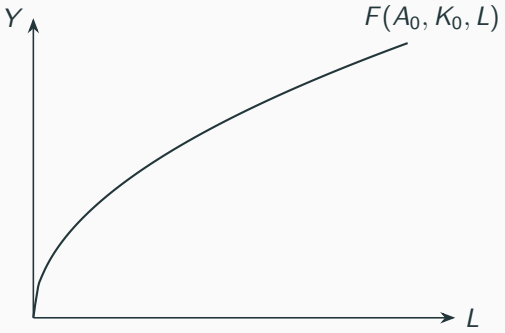
Grafique el producto total como función del trabajo. Justifique por qué tiene la forma especificada.

Ejercicio 2 - Inciso 1: Solución

- Si $L = 0$, entonces $Y = 0$: la curva parte del origen.
- $PML > 0$: la producción aumenta con el trabajo.
- El PML disminuye con L: la producción crece a una tasa cada vez menor.

Forma

La función es creciente y cóncava.



Ejercicio 2 - Inciso 2: Equilibrio inicial

Consigna

Grafique el equilibrio inicial en el mercado de trabajo. Suponga una oferta de trabajo como la descripta en el problema del consumidor.

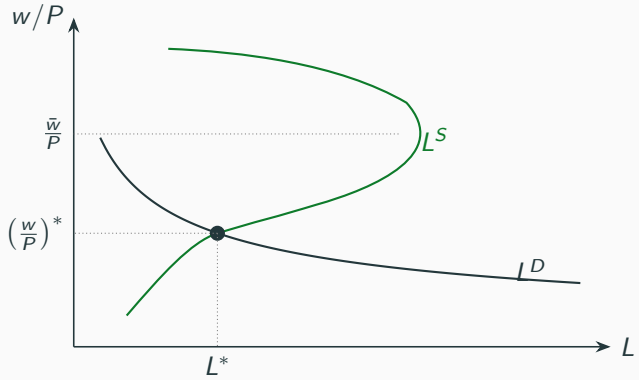
Ejercicio 2 - Inciso 2: Oferta y demanda

La demanda inversa surge de la condición de contratación:

$$\frac{w}{P} = PML = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}.$$

- La demanda es decreciente en L.
- La oferta aumenta con el salario real cuando domina el efecto sustitución y puede doblarse hacia atrás cuando domina el efecto ingreso.

Ejercicio 2 - Inciso 2: Equilibrio en el mercado laboral



Ejercicio 2 - Inciso 3: Aumento del capital

Consigna

Suponga que aumenta el stock de capital: $K_1 > K_0$. Grafique la nueva función de producción e identifique el nuevo equilibrio en el mercado de trabajo.

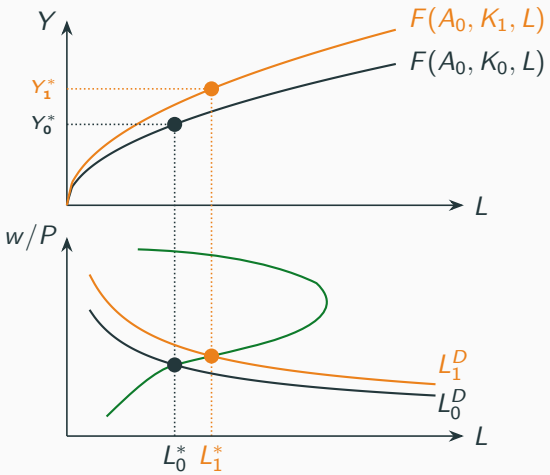
Ejercicio 2 - Inciso 3: Nuevo equilibrio

Para cada nivel de trabajo:

- aumenta la producción;
- aumenta el *PML*;
- la demanda laboral se desplaza hacia afuera.

Resultado

$Y_1 > Y_0$, $L_1^* > L_0^*$ y $(w/P)_1^* > (w/P)_0^*$.



Ejercicio 2 - Inciso 4: Mejora tecnológica

Consigna

Adicionalmente al aumento del capital, se produce un avance tecnológico: para cada K y L puede producirse más. Interprete este cambio como un aumento de A, grafique la nueva función de producción e identifique el nuevo equilibrio laboral.

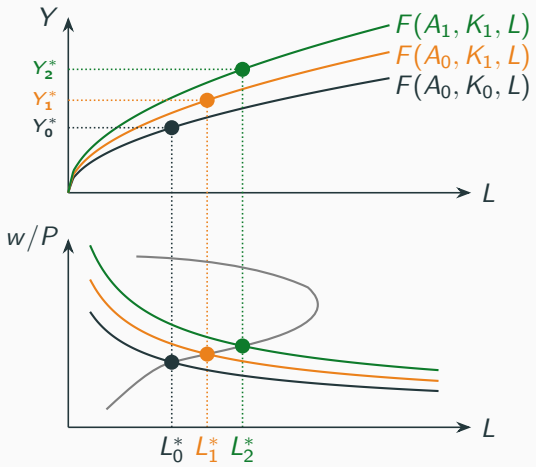
Ejercicio 2 - Inciso 4: Capital y tecnología

Un aumento adicional de A vuelve a elevar:

- el producto para cada L;
- el PML;
- la demanda de trabajo.

Orden de los equilibrios

$Y_2^* > Y_1^* > Y_0^*$, $L_2^* > L_1^* > L_0^*$ y $(w/P)_2^* > (w/P)_1^* > (w/P)_0^*$.



Ejercicio 2 - Inciso 5: Producción aditiva

Consigna

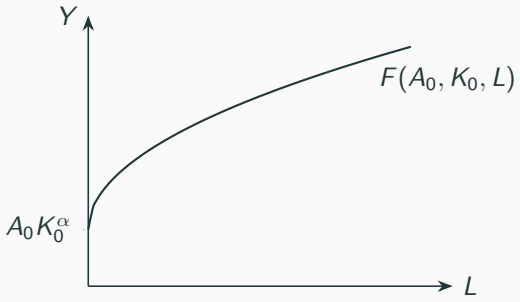
Considere ahora

$$Y = A\left(K^{\alpha} + L^{1-\alpha}\right),$$

cuyo producto marginal del trabajo es $(1-\alpha)AL^{-\alpha}$. Explique cómo cambia el análisis previo.

Ejercicio 2 - Inciso 5: Forma de la producción

- Con $L = 0$, $Y = AK^{\alpha} > 0$: la ordenada al origen es positiva.
- La producción es creciente y cóncava en L.
- El capital permite producir aun sin utilizar trabajo.



Ejercicio 2 - Inciso 5: Aumento de K

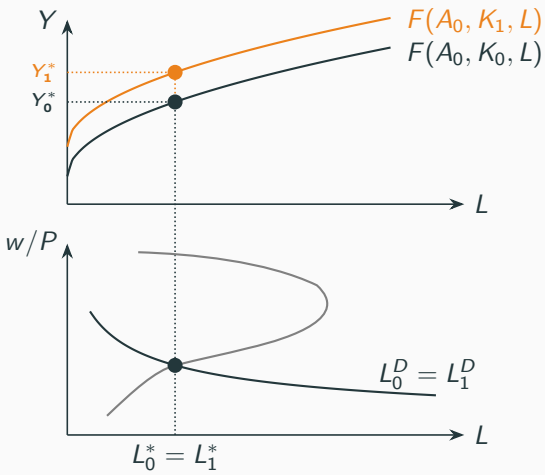
Un aumento de capital desplaza la producción hacia arriba, pero

$$PML = (1-\alpha)AL^{-\alpha}$$

no depende de K.

Resultado

$L_1^* = L_0^*$ y $(w/P)_1^* = (w/P)_0^*$.



Ejercicio 2 - Inciso 5: Mejora tecnológica

Un aumento de A eleva tanto la producción como el *PML*.

- La función de producción se desplaza hacia arriba.
- La demanda laboral se desplaza hacia afuera.

Resultado

$L_2^* > L_1^* = L_0^*$ y
$(w/P)_2^* > (w/P)_1^* = (w/P)_0^*$.

